LÊ SƠN TRƯỜNG — BÀI THỰC HÀNH BUỔI 3

THỰC HÀNH 1 — CẤU HÌNH, KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

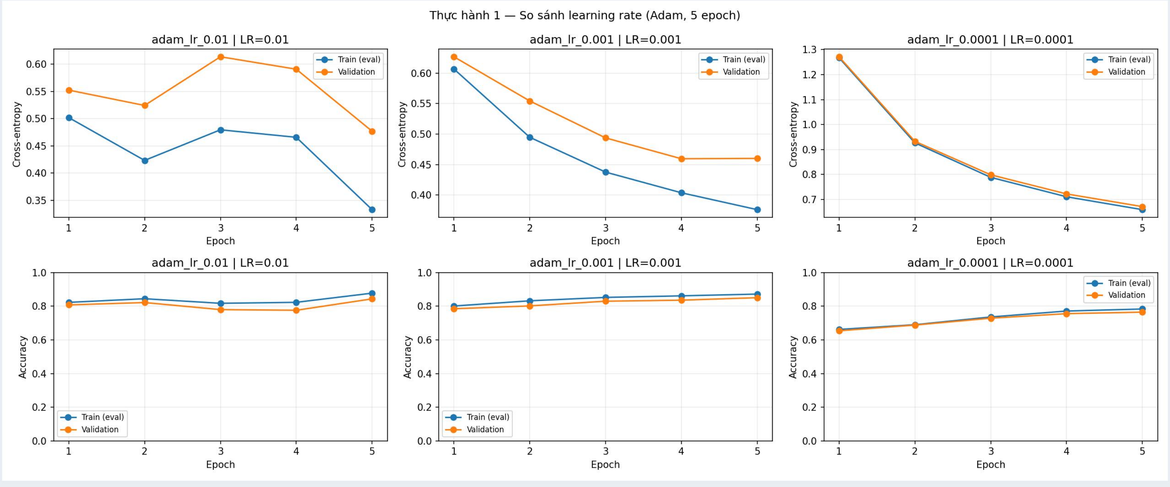
Train/validation: 6000/1000; MLP 784 -> 256 -> 10; ReLU; batch 64; seed42; CPU; tối đa 5 epoch.
Số tham số: 203,530. Loss: CrossEntropyLoss (logits); ảnh float32 /255.

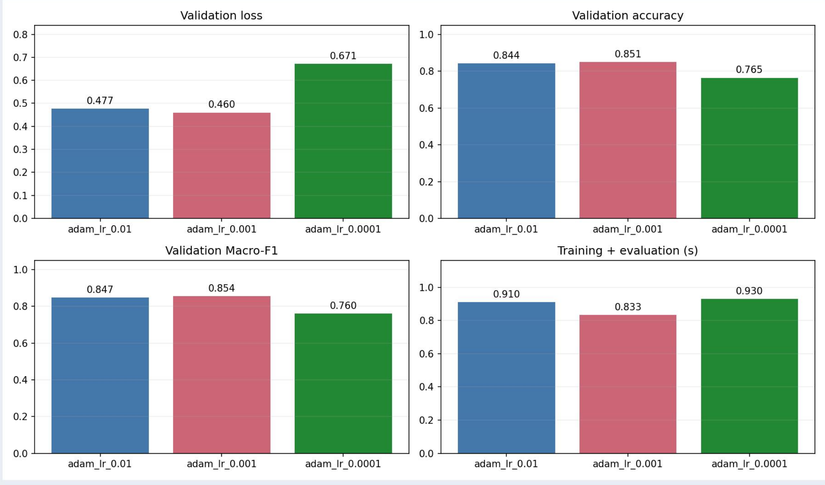
Cấu hình	LR	Momentum	Epoch chạy/chọn	Train loss	Val loss	Accuracy	Macro-F1
adam_lr_0.01	0.01	0	5/5	0.3328	0.4770	84.40%	0.8472
adam_lr_0.001	0.001	0	5/5	0.3761	0.4601	85.10%	0.8544
adam_lr_0.0001	0.0001	0	5/5	0.6589	0.6710	76.50%	0.7603

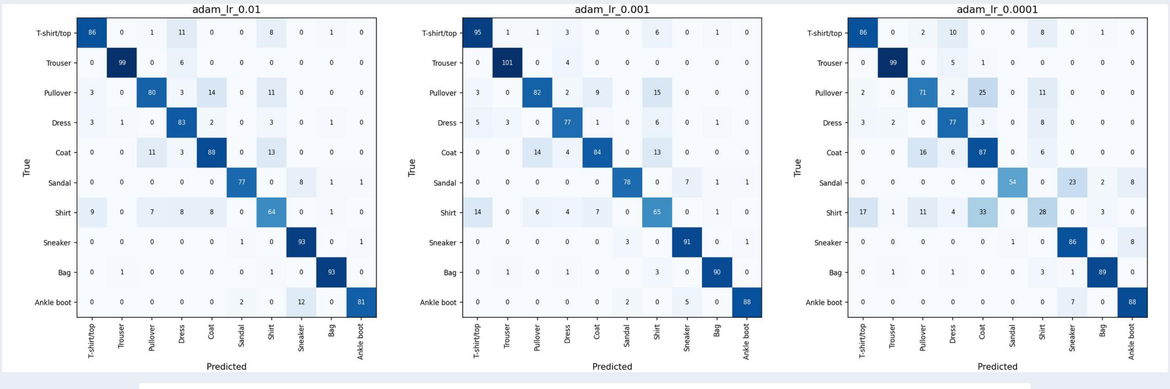
KẾT QUẢ SAU TỪNG EPOCH

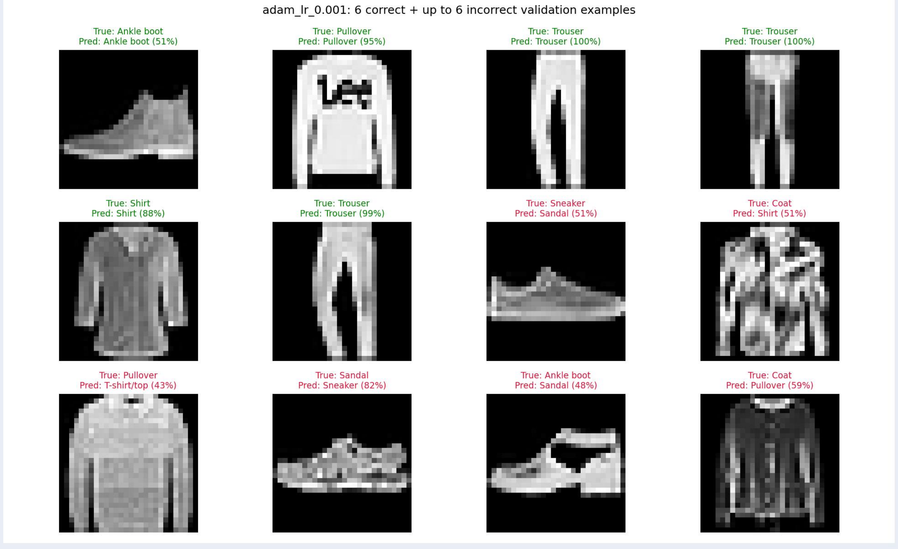
Cấu hình	Epoch	Device	Tham số	Train loss	Val loss	Val accuracy
adam_lr_0.01	1	cpu	203,530	0.5020	0.5526	80.80%
adam_lr_0.01	2	cpu	203,530	0.4233	0.5244	82.20%
adam_lr_0.01	3	cpu	203,530	0.4796	0.6139	78.00%
adam_lr_0.01	4	cpu	203,530	0.4658	0.5910	77.60%
adam_lr_0.01	5	cpu	203,530	0.3328	0.4770	84.40%
adam_lr_0.001	1	cpu	203,530	0.6067	0.6267	78.50%
adam_lr_0.001	2	cpu	203,530	0.4947	0.5543	80.20%
adam_lr_0.001	3	cpu	203,530	0.4377	0.4937	83.00%
adam_lr_0.001	4	cpu	203,530	0.4037	0.4595	83.60%
adam_lr_0.001	5	cpu	203,530	0.3761	0.4601	85.10%
adam_lr_0.0001	1	cpu	203,530	1.2677	1.2715	65.40%
adam_lr_0.0001	2	cpu	203,530	0.9265	0.9326	68.80%
adam_lr_0.0001	3	cpu	203,530	0.7883	0.7985	72.90%
adam_lr_0.0001	4	cpu	203,530	0.7105	0.7220	75.60%
adam_lr_0.0001	5	cpu	203,530	0.6589	0.6710	76.50%

- adam_lr_0.001 có validation loss thấp nhất: 0.4601. Accuracy cao nhất thuộc adam_lr_0.001: 85.10%.
- LR=0.01: validation loss epoch 1 → 5 là 0.5526 → 0.4770; accuracy 80.80% → 84.40%.
- LR=0.001: validation loss epoch 1 → 5 là 0.6267 → 0.4601; accuracy 78.50% → 85.10%.
- LR=0.0001: validation loss epoch 1 → 5 là 1.2715 → 0.6710; accuracy 65.40% → 76.50%.
- LR quyết định độ lớn bước cập nhật. LR lớn có thể học nhanh hoặc dao động; LR nhỏ có thể chưa hội tụ sau 5 epoch. Đối chiếu các đường thực đo, không mặc định LR lớn luôn kém hay LR nhỏ luôn tốt.
- Bảng cơ bản lấy epoch cuối, không chọn lại epoch có điểm đẹp hơn.
- Tất cả cấu hình trong mỗi bài dùng cùng trọng số khởi tạo và cùng thứ tự mini-batch. Số tham số gồm weight và bias; thời gian gồm huấn luyện và đánh giá mỗi epoch, không gồm đọc dữ liệu, khởi tạo hay vẽ biểu đồ.
- Giữ split của mã gốc: validation lấy từ test chính thức. Sau khi dùng để so sánh LR/optimizer, không xem đây là điểm test độc lập. Chỉ một seed và 5 epoch nên kết luận có phạm vi giới hạn.
- Nếu loss không giảm: kiểm tra chuẩn hóa /255, nhãn long, logits thô cho CE, zero_grad/backward/step và LR. Nếu train tốt nhưng val kém: cân nhắc giảm capacity, regularization hoặc thêm dữ liệu trong thí nghiệm mở rộng có ghi rõ cấu hình.









LÊ SƠN TRƯỜNG — BÀI THỰC HÀNH BUỔI 3

THỰC HÀNH 2 — CẤU HÌNH, KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

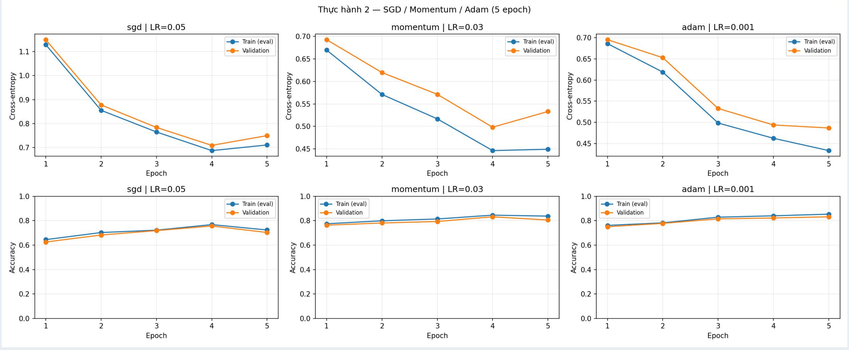
Train/validation: 8000/1500; MLP 784 -> 128 -> 10; ReLU; batch 128; seed42; CPU; tối đa 5 epoch.
Số tham số: 101,770. Loss: CrossEntropyLoss (logits); ảnh float32 /255.

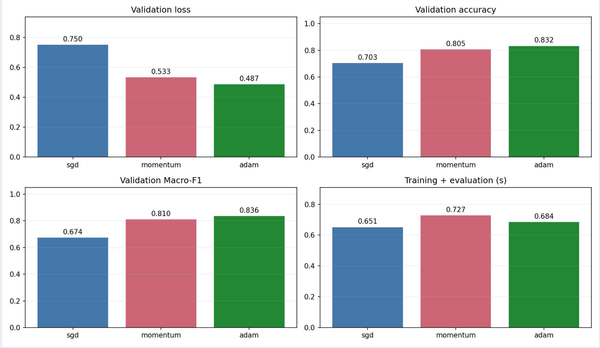
Cấu hình	LR	Momentum	Epoch chạy/chọn	Train loss	Val loss	Accuracy	Macro-F1
sgd	0.05	0	5/5	0.7112	0.7501	70.33%	0.6740
momentum	0.03	0.9	5/5	0.4492	0.5332	80.53%	0.8097
adam	0.001	0	5/5	0.4331	0.4867	83.20%	0.8360

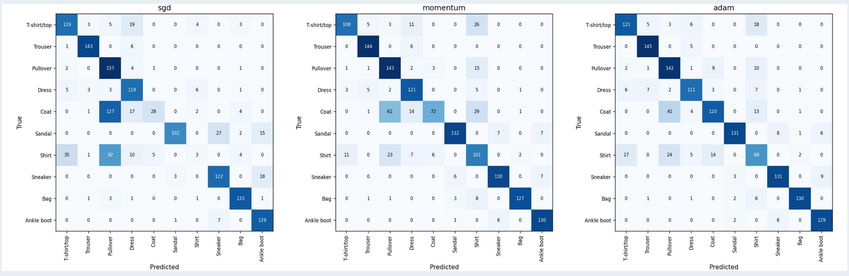
KẾT QUẢ SAU TỪNG EPOCH

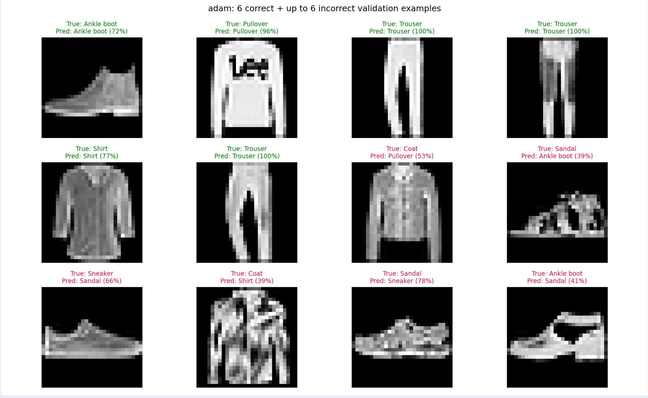
Cấu hình	Epoch	Device	Tham số	Train loss	Val loss	Val accuracy
sgd	1	cpu	101,770	1.1285	1.1493	62.53%
sgd	2	cpu	101,770	0.8554	0.8777	68.27%
sgd	3	cpu	101,770	0.7652	0.7842	71.87%
sgd	4	cpu	101,770	0.6877	0.7095	75.67%
sgd	5	cpu	101,770	0.7112	0.7501	70.33%
momentum	1	cpu	101,770	0.6697	0.6928	76.33%
momentum	2	cpu	101,770	0.5711	0.6197	78.13%
momentum	3	cpu	101,770	0.5168	0.5713	79.33%
momentum	4	cpu	101,770	0.4462	0.4982	83.20%
momentum	5	cpu	101,770	0.4492	0.5332	80.53%
adam	1	cpu	101,770	0.6861	0.6955	75.07%
adam	2	cpu	101,770	0.6188	0.6529	77.80%
adam	3	cpu	101,770	0.4984	0.5328	81.53%
adam	4	cpu	101,770	0.4622	0.4937	82.20%
adam	5	cpu	101,770	0.4331	0.4867	83.20%

- adam có validation loss thấp nhất: 0.4867. Accuracy cao nhất thuộc adam: 83.20%.
- SGD cập nhật trực tiếp theo gradient, ít trạng thái nhưng nhạy với LR; Momentum tích lũy hướng cập nhật, có thể giảm dao động; Adam dùng trung bình gradient và bình phương gradient để điều chỉnh bước cho từng tham số.
- LR của ba optimizer khác nhau đúng theo mã mẫu (.05/.03/.001). Đây là so sánh ba cấu hình được giao, chưa tách riêng ảnh hưởng của optimizer và chưa tìm siêu tham số tốt nhất cho từng thuật toán.
- sgd, epoch 4 → 5: train loss 0.6877 → 0.7112 và val loss 0.7095 → 0.7501 cùng tăng. Đây có thể là dao động cập nhật do LR/mini-batch; chưa đủ để kết luận overfitting. Có thể thử giảm LR trong khảo sát riêng, giữ bằng chính đúng cấu hình đề.
- momentum, epoch 4 → 5: train loss 0.4462 → 0.4492 và val loss 0.4982 → 0.5332 cùng tăng. Đây có thể là dao động cập nhật do LR/mini-batch; chưa đủ để kết luận overfitting. Có thể thử giảm LR trong khảo sát riêng, giữ bằng chính đúng cấu hình đề.
- Bảng cơ bản lấy epoch cuối, không chọn lại epoch có điểm đẹp hơn.
- Tất cả cấu hình trong mỗi bài dùng cùng trong số khởi tạo và cùng thứ tự mini-batch. Số tham số gồm weight và bias; thời gian gồm huấn luyện và đánh giá mỗi epoch, không gồm đọc dữ liệu, khởi tạo hay vẽ biểu đồ.
- Giữ split của mã gốc: validation lấy từ test chính thức. Sau khi dùng để so sánh LR/optimizer, không xem đây là điểm test độc lập. Chỉ một seed và 5 epoch nên kết luận có phạm vi giới hạn.
- Nếu loss không giảm: kiểm tra chuẩn hóa /255, nhãn long, logits thô cho CE, zero_grad/backward/step và LR. Nếu train tốt nhưng val kém: cân nhắc giảm capacity, regularization hoặc thêm dữ liệu trong thí nghiệm mở rộng có ghi rõ cấu hình.









LÊ SƠN TRƯỜNG — BÀI THỰC HÀNH BUỔI 3

PHẦN NÂNG CAO — EARLY STOPPING

Train/validation: 8000/1500; MLP 784 -> 128 -> 10; ReLU; batch 128; seed42; CPU; tối đa 5 epoch.
Số tham số: 101,770. Loss: CrossEntropyLoss (logits); ảnh float32 /255.

Cấu hình	LR	Momentum	Epoch chạy/chọn	Train loss	Val loss	Accuracy	Macro-F1
sgd	0.05	0	5/4	0.6877	0.7095	75.67%	0.7532
momentum	0.03	0.9	5/4	0.4462	0.4982	83.20%	0.8345
adam	0.001	0	5/5	0.4331	0.4867	83.20%	0.8360

- adam có validation loss thấp nhất: 0.4867. Accuracy cao nhất thuộc momentum, adam: 83.20%.
- SGD cập nhật trực tiếp theo gradient, ít trạng thái nhưng nhạy với LR; Momentum tích lũy hướng cập nhật, có thể giảm dao động; Adam dùng trung bình gradient và bình phương gradient để điều chỉnh bước cho từng tham số.
- LR của ba optimizer khác nhau đúng theo mã mẫu (.05/.03/.001). Đây là so sánh ba cấu hình được giao, chưa tách riêng ảnh hưởng của optimizer và chưa tìm siêu tham số tốt nhất cho từng thuật toán.
- sgd, epoch 4 → 5: train loss 0.6877 → 0.7112 và val loss 0.7095 → 0.7501 cùng tăng. Đây có thể là dao động cập nhật do LR/mini-batch; chưa đủ để kết luận overfitting. Có thể thử giảm LR trong khảo sát riêng, giữ bằng chính đúng cấu hình đề.
- momentum, epoch 4 → 5: train loss 0.4462 → 0.4492 và val loss 0.4982 → 0.5332 cùng tăng. Đây có thể là dao động cập nhật do LR/mini-batch; chưa đủ để kết luận overfitting. Có thể thử giảm LR trong khảo sát riêng, giữ bằng chính đúng cấu hình đề.
- Early Stopping: patience=2, min_delta=0; theo dõi validation loss, khôi phục trọng số tốt nhất. Ngân sách vẫn tối đa 5 epoch như đề.
- Lần chạy này chưa cấu hình nào dừng trước 5 epoch. Cài đặt không bảo đảm sẽ dừng nếu loss còn cải thiện.
- Tất cả cấu hình trong mỗi bài dùng cùng trong số khởi tạo và cùng thứ tự mini-batch. Số tham số gồm weight và bias; thời gian gồm huấn luyện và đánh giá mỗi epoch, không gồm đọc dữ liệu, khởi tạo hay vẽ biểu đồ.
- Giữ split của mã gốc: validation lấy từ test chính thức. Sau khi dùng để so sánh LR/optimizer, không xem đây là điểm test độc lập. Chỉ một seed và 5 epoch nên kết luận có phạm vi giới hạn.
- Nếu loss không giảm: kiểm tra chuẩn hóa /255, nhãn long, logits thô cho CE, zero_grad/backward/step và LR. Nếu train tốt nhưng val kém: cân nhắc giảm capacity, regularization hoặc thêm dữ liệu trong thí nghiệm mở rộng có ghi rõ cấu hình.

